



عملي

7

7

840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مفك الترميز Decoder

عملي مشترك



RB Informatics; 03/11/2024

الدارات المنطقية

Decoder

هو عبارة عن دائرة متكاملة لها عدد من المداخل وعدد من المخرجات حيث أن:

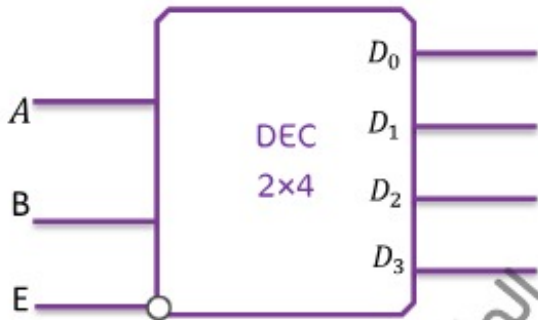
عدد المخرجات = 2^n .

n = عدد المداخل.

ويكون فقط مخرج واحد نشط أما الباقي فلا، ويسمى الديكودر حسب عدد مداخله ومخرجاته، فمثلاً:

Dec 2x4, Dec 3x8, Dec 4x16

ونمثله بالشكل:



لدينا ما يدعى مدخل تهيئة (Enable) وظيفته تشغيل الدارة (لا علاقة له بعدد المداخل)، وله عاكس دائماً.

يعمل الديكودر عندما يكون الدخل فعال أي قيمة E تساوي (1) (لأنه يتعرض للعاكس)، ولا يعمل الديكودر في حال قيمة E تساوي (0).

مبدأ عمل الديكودر:

رمز ندخله إلى الدخل ويعطي للخروج رمز مناسب، مثلاً ندخل للديكودر الدخل (00) أي: (A:0) و (B:0) فتكون قيمة الخرج (0) فيتفعل المخرج (D_0) أي قيمته (1) والباقي أصفار.

في حالة الدخل (11) يكون خرج الديكودر قيمته (3) أي يتفعل الخرج (D_3) والباقي أصفار.

التصميم الداخلي للديكودر:

صمم مفكك ترميز 2×4 :

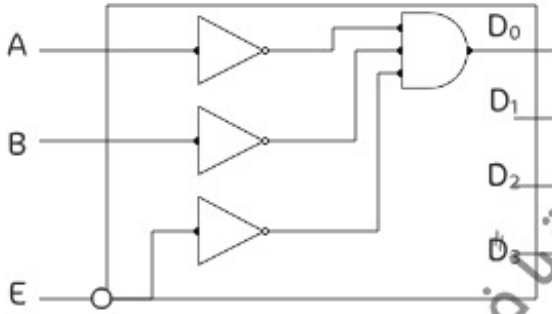
أولاً نرسم جدول الحقيقة..

E	A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

في حال E:0 يكون الخرج الطبيعي للديكودر.

أما في حال E:1 يكون الخرج دائماً أصفار ولا علاقة للدخل به.

Dec 2x4

لنمثل على كارنوف D₀:

E \ AB	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0

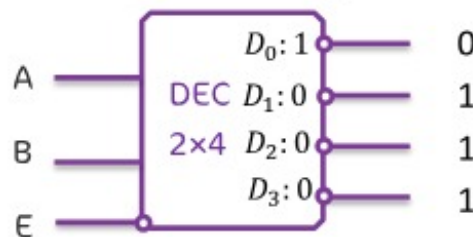
$$D_0 = \bar{E} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$$

ملاحظة:

التصميم الداخلي لا علاقة له بالتصميم الخارجي أي قيمة E نضعها في الداخلي حسب العلاقة المستنتجة من كارنوف وننسى وجود عاكس عندها.

الديكودر معكوس الخارج:

لاحظنا سابقاً أن الخرج ذاته داخل الديكودر وخارجه، أما الآن سنتعرف على شكل جديد من الديكودر له عواكس عند كل خرج فيكون بالداخل مخرج واحد فعال والباقي أصفار أما في الخارج فيكون مخرج واحد (0) والباقي (1) كما في الشكل:



صمم مفك ترميز 2x4 مع مأخذ تأهيل Enable بحيث يعطي الخرج الأساسي للديكودر عندما E=0 وعندما E=1 يعطي 1111، ثم استخدم المفك الناتج لتصميم مفك 3x8 باستخدام 2x4 مع مأخذ تأهيل.

هنا في حال E=0 يكون الخرج هو خرج الديكودر الطبيعي ولكن معكوس المخارج أما في حال E=1 فيكون الخرج دائماً (1) بدل (0).

E	A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

نمثل D₀ على كارتونوف:

E \ AB	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$$D_0 = E + A + B$$

ويكون أيضاً:

$$D_1 = E + \bar{A} + B$$

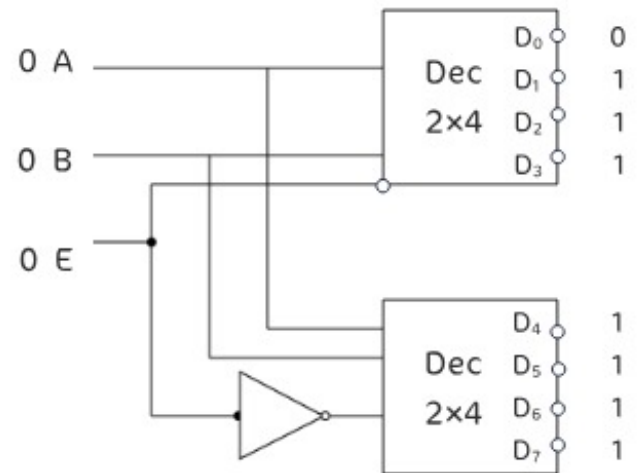
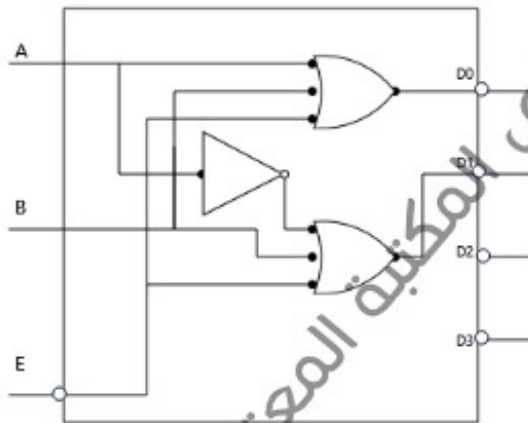
$$D_2 = E + A + \bar{B}$$

$$D_3 = E + \bar{A} + \bar{B}$$

تصميم دائرة 3x8:

ملاحظة:

التصميم الداخلي للديكودر (1) بدون عواكس (بوابة AND) لأننا نأخذ الواحدات، (2) مع عواكس (بوابة OR) لأننا نأخذ الأصفار. فيكون شكل الدارة:



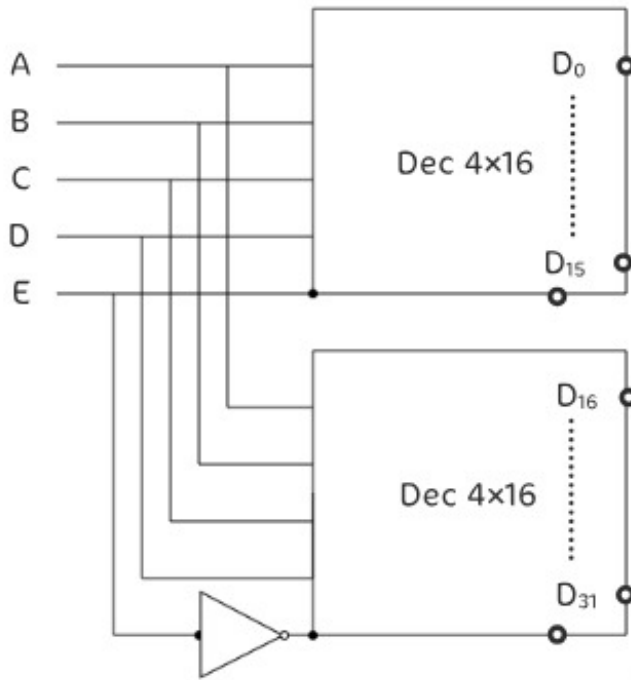
ملاحظة:

نضع عاكس (inverter) عند مدخل ال Enable في الديكودر الثاني كي لا يعطي ذات الخرج للديكودر الأول.

D₄ D₅ D₆ D₇

مثلاً لو بقي بدون عاكس كان خرج الديكودر الثاني (0 1 1 1)

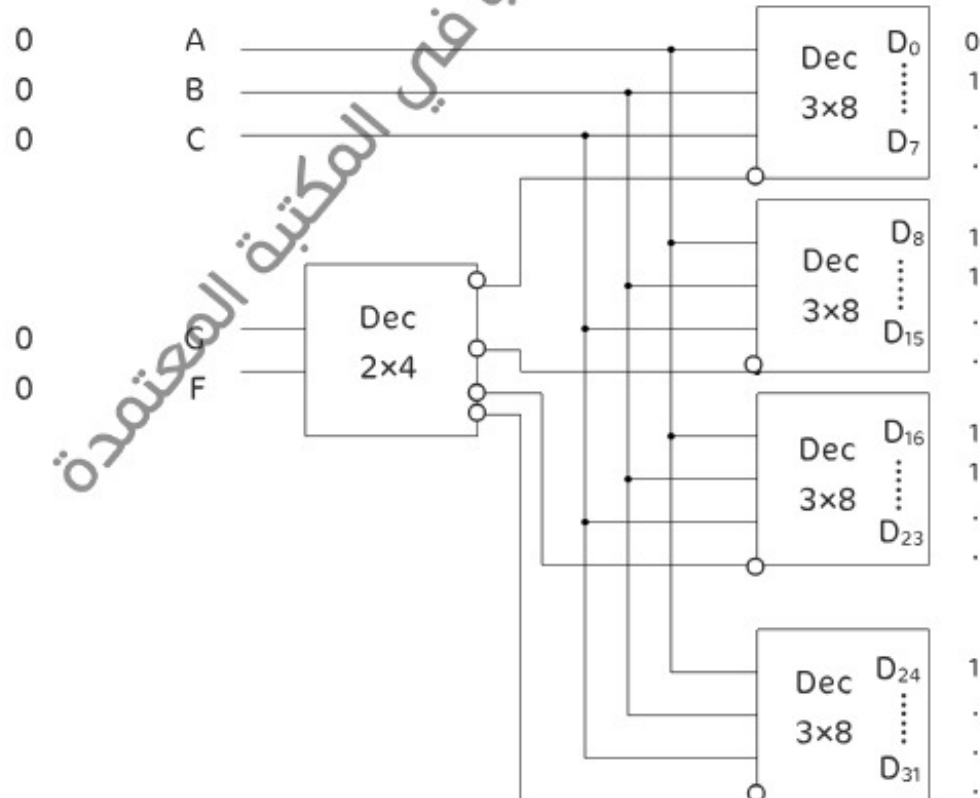
تمرين 1: صمم مفكك ترميز 5×32 باستخدام مفككي ترميز 4×16 مع مدخل تأهيل Enable:



ملاحظة:

بعض المخارج لم يتم رسمها جميعها ببعض الدارات بسبب كثرة عددها إلا أنها موجودة بالطبع..

تمرين 2: صمم مفكك ترميز 5×32 باستخدام 4 مفككات 3×8 مع Enable ومفكك 2×4 بدون Enable:



توضيح الحل:

هنا استخدمنا أربع مفككات 3x8 بشكل طبيعي أي تعطينا ال 32 خرج المطلوبين، إذاً ماهو عمل الديكودر 2x4؟
نستخدمه للمدخلين G, F إذ يدخلان له بدون مدخل E ويكون له أربع مخارج نعتبرها مداخل E للمفككات الأربعة ويكون أول خرج (0) والباقي (1) لوجود عواكس.

تمرين 3: صمم FA باستخدام مفكك ترميز مناسب وبوابات OR.

أولاً: نضع جدول الحقيقة كما أخذناه في المحاضرة السابقة:

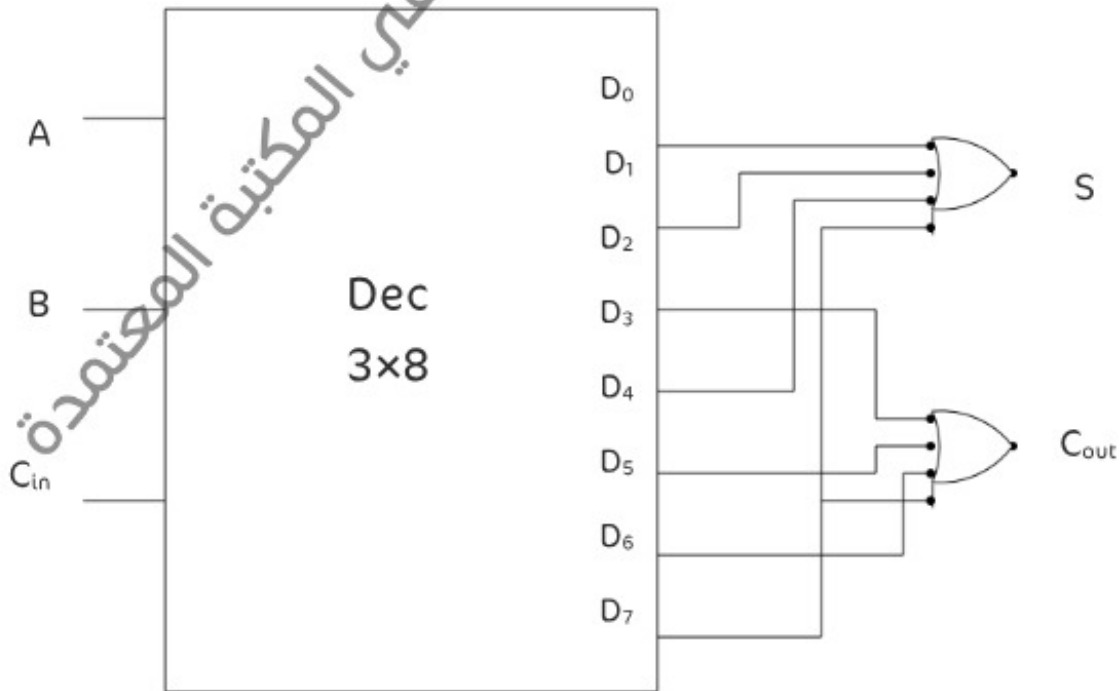
	A	B	C _{in}	S	C _{out}
D ₀	0	0	0	0	0
D ₁	0	0	1	1	0
D ₂	0	1	0	1	0
D ₃	0	1	1	0	1
D ₄	1	0	0	1	0
D ₅	1	0	1	0	1
D ₆	1	1	0	0	1
D ₇	1	1	1	1	1

ثانياً: نكتب العلاقات المعبرة عن S و C_{out} ولكن ليس باستخدام البوابات والاختصار كما في المحاضرة السابقة بل باستخدام D_n.

$$S = D_1 + D_2 + D_4 + D_7$$

$$C_{out} = D_3 + D_5 + D_6 + D_7$$

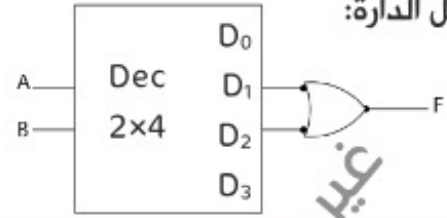
ثالثاً: نرسم الديكودر المناسب (لدينا 3 مداخل إذاً Dec 3x8 بدون مدخل تأهيل).



تمرين 4: صمم بوابة XOR باستخدام مفك ترميز مناسب وبوابة OR:

	A	B	F
D ₀	0	0	0
D ₁	0	1	1
D ₂	1	0	1
D ₃	1	1	0

$$F = D_1 + D_2$$



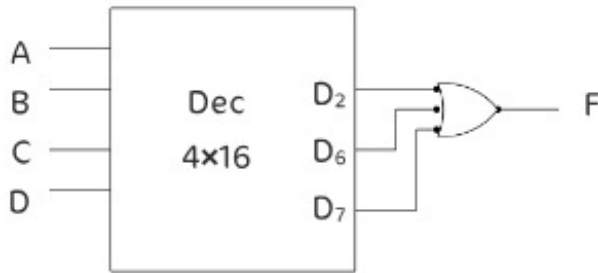
فيكون شكل الدارة:

تمرين 5: اكتب خرج التابع التالي باستخدام مفك ترميز مناسب وبوابة OR: $F = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$$

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

D₂ D₆ D₇



نحوه أولاً للشكل النظامي:

نرسم مفك ترميز Dec 4x16 لوجود أربع مداخل:

تمرين 6: نفذ التابع الآتي باستخدام مفك 2x4: $F^1 = x^2 + 2x + 1$

تمهيد:

بما أن المطلوب في السؤال هو Dec 2x4 أي فقط مدخلين ويكون أكبر x في هذه الحالة (1 1)₂ أي 3 ويكون F=16 ويقابله في النظام الثنائي (16=1 0 0 0 0) إذا لدينا 5 مخارج.

	A	B	F1	F2	F3	F4	F5
D ₀	0	0	0	0	0	0	1
D ₁	0	1	0	0	1	0	0
D ₂	1	0	0	1	0	0	1
D ₃	1	1	1	0	0	0	0

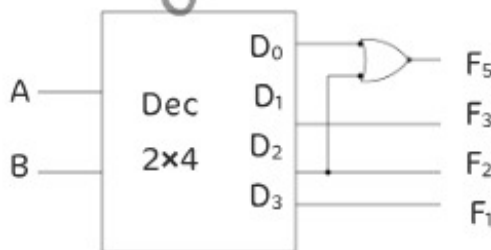
$$F1 = D3$$

$$F2 = D2$$

$$F3 = D1$$

$$F4 = 0$$

$$F5 = D0 + D2$$



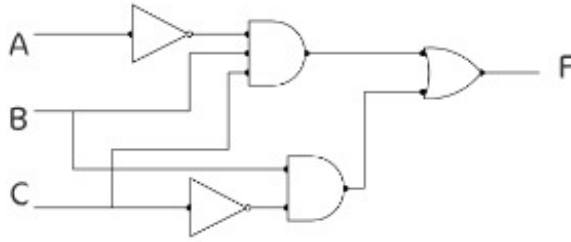
ملاحظة:

يمكننا تمثيل أي دارة معينة بمفكات الترميز بدل كارنوف مثلاً حيث ننظر إلى جدول الحقيقة ونأخذ المخارج الفعالة ونجمعها ببوابة OR.

(يمكنكم التدرب على جميع التمارين من المحاضرة السابقة).

تمرين 7: نفذ الدارة التالية باستخدام مفك ترميز وبوابة OR مناسبة:

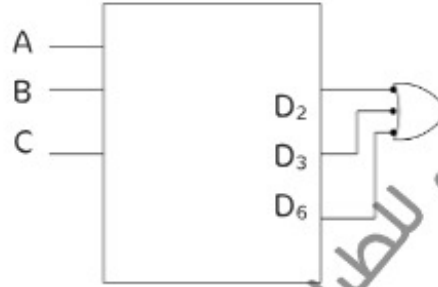
أولاً نكتب العلاقة ونحولها للشكل النظامي:



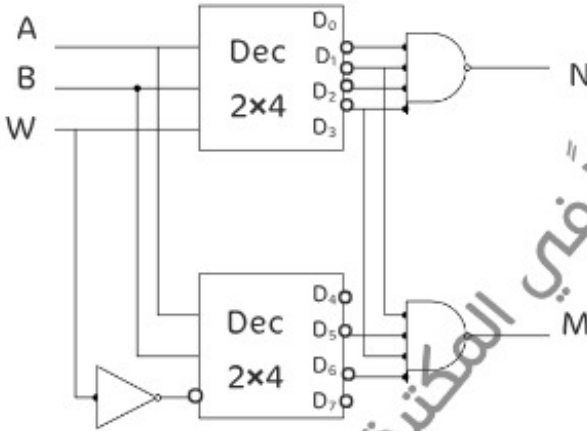
$$F = \bar{A}BC + B\bar{C}$$

$$= \bar{A}BC + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

0 1 1	1 1 0	0 1 0
D ₃	D ₆	D ₂



تمرين 8: أوجد عبارة N و M:



$$N = D_0 \cdot D_1 \cdot D_2 \cdot D_3$$

$$= D_0 + D_1 + D_2 + D_3$$

$$= \bar{W}\bar{A}\bar{B} + \bar{W}\bar{A}B + \bar{W}A\bar{B} + \bar{W}AB$$

$$= \bar{W}\bar{A}(\bar{B} + B) + \bar{W}A(\bar{B} + B)$$

$$= \bar{W}(\bar{A} + A) = \bar{W}$$

$$M = D_1 \cdot D_3 \cdot D_4 \cdot D_6$$

$$= D_1 + D_3 + D_4 + D_6$$

$$= \bar{W}\bar{A}B + \bar{W}AB + W\bar{A}\bar{B} + WAB$$

$$= \bar{W}B(\bar{A} + A) + W\bar{B}(\bar{A} + A)$$

$$= W \oplus B$$

المحاضرة الثامن عملي هي عبارة عن تطبيق الأفكار والدارات على برنامج Multisim وليست مطلوبة ضمن امتحان العملي، للاطلاع عليها يمكنكم دراستها من الكتاب..

وفي نهاية القسم العملي من مادة الدارات المنطقية، تذكروا أن الإيمان بأنفسكم والعمل المستمر هما مفتاحا النجاح والتطور 😊